



STR-Chaussée

Logiciel de dimensionnement des structures de chaussées

Note technique n°3 :

Prédimensionnement des structures de chaussées routières neuves

Version : 06/07/2026


Sorbo-Ingénierie
Ingénierie • Formation • Logiciels


INGENIERIE

Avertissement – conditions d'utilisation

La présente note technique a été élaborée dans le cadre de l'utilisation du logiciel STR-Chaussée. Elle a pour objectif d'aider les utilisateurs à comprendre les données d'entrée demandées par le logiciel, les méthodes de détermination de ces données ainsi que les principes généraux de conception et de dimensionnement des structures de chaussées routières.

Les méthodes et recommandations présentées dans ce document sont fournies à des fins d'information, de formation et d'assistance technique. Elles doivent être utilisées avec discernement et adaptées aux spécificités de chaque projet, aux conditions locales ainsi qu'aux réglementations et normes en vigueur.

Cette note technique ne se substitue ni aux réglementations et normes en vigueur, ni aux investigations et études de terrain nécessaires, ni au jugement professionnel et à la responsabilité de l'ingénieur chargé du projet.

Le logiciel STR-Chaussée constitue un outil d'aide au dimensionnement et à la prise de décision. La qualité des résultats obtenus dépend directement de la pertinence des hypothèses retenues et de la fiabilité des données d'entrée fournies par l'utilisateur. La validation finale des données, des hypothèses de calcul et des solutions de dimensionnement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Les auteurs et les organismes rédacteurs, Sorbo-Ingénierie (Côte d'Ivoire) et CIEH Ingénierie (Burkina Faso), ne pourront être tenus responsables des conséquences résultant d'une utilisation inappropriée du logiciel, d'une mauvaise interprétation des informations contenues dans le présent document ou de l'utilisation de données erronées ou incomplètes.

Toute reproduction ou diffusion de ce document, en tout ou en partie, est autorisée sous réserve de mentionner les auteurs, les organismes rédacteurs ainsi que le logiciel STR-Chaussée.

Organismes rédacteurs

	Abidjan (Côte d'Ivoire) (+225) 01 50 12 30 12 (+225) 05 03 50 91 21 contact@sorbo-ingenierie.ci sorbo.ingenierie@gmail.com www.sorbo-ingenierie.ci
	Ouagadougou (Burkina Faso) (+226) 75 28 12 13 (+226) 51 98 50 04 ciehingenierie@gmail.com www.cieh.ingenierie.com

Table des matières

1.	Contexte et objectifs du prédimensionnement.....	5
2.	Prédimensionnement des structures de chaussées.....	5
2.1.	Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980.....	5
2.1.1.	Données requises.....	5
2.1.2.	Choix de structures.....	7
2.2.	Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	8
2.2.1.	Données requises.....	8
2.2.2.	Choix de structures.....	10
2.3.	Catalogue du Sénégal v2015.....	13
2.3.1.	Données requises.....	13
2.3.2.	Choix de structures.....	16
2.4.	Norme NF P 98-086 v2019.....	18
2.4.1.	Données requises.....	18
2.4.2.	Choix de structures.....	19
3.	Recommandations sur les épaisseurs de mise en œuvre.....	22
3.1.	Norme NF P 98-086 v2019.....	23
3.2.	Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	24
3.3.	Catalogue du Sénégal v2015.....	25
4.	Références bibliographiques.....	27

Liste des figures

Figure 1 : Exemple de fiche de structures – Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980.	7
Figure 2 : Carte géotechnique de la Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	10
Figure 3 : Exemple de fiche de structures - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	12
Figure 4 : Classement des matériaux traités selon leurs caractéristiques mécaniques	15
Figure 5 : Exemple de fiche de structures - Catalogue du Sénégal v2015.....	17

Liste des tableaux

Tableau 1 : Classes de trafic - Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980.....	6
Tableau 2 : Classes de portance du sol support – Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980	6
Tableau 3 : Classes de trafic - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	8
Tableau 4 : Classes de portance du sol support - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	8
Tableau 5 : Classes d'arase de terrassement - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	8

Tableau 6 : Épaisseurs indicatives de couche de forme non traitée pour les plateformes de classe AR0 – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	9
Tableau 7 : Domaine d'emploi des structures types de chaussée en Côte d'Ivoire	11
Tableau 8 : Classes de trafic - Catalogue du Sénégal v2015	13
Tableau 9 : Classes de portance du sol support - Catalogue du Sénégal v2015	13
Tableau 10 : Classes d'arase de terrassement - Catalogue du Sénégal v2015	13
Tableau 11 : Épaisseurs indicatives de couche de forme non traitée pour les plateformes de classe AR0 – Catalogue du Sénégal v2015	14
Tableau 12 : Classe mécanique d'un matériau traité en fonction de ses caractéristiques et de son mode de traitement – Catalogue du Sénégal v2015	14
Tableau 13 : Épaisseurs indicatives de couche de forme traitée pour les plateformes de classes AR1 et AR2 – Catalogue du Sénégal v2015	15
Tableau 14 : Classes de trafic – Norme NF P 98-086 v2019	18
Tableau 15 : Classes de portance du sol support – Norme NF P 98-086 v2015	19
Tableau 16 : Epaisseur minimale de la couche de fondation en GNT - Norme NF P 98-086 v2019	19
Tableau 17 : Epaisseur minimale de la couche de surface pour les structures semi-rigides - NF P 98-086 v2019	20
Tableau 18 : Epaisseur minimale de la couche de fondation pour les structures semi-rigides - NF P 98-086 v2019.....	20
Tableau 19 : Épaisseurs minimales de la couche de fondations des chaussées rigides soumise à un trafic important – Norme NF P 98-086 v2019	22
Tableau 20 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – NF P 98-086 v2019.....	23
Tableau 21 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024.....	24
Tableau 22 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – Catalogue du Sénégal v2015.....	25

1. Contexte et objectifs du prédimensionnement

Le prédimensionnement de la structure de chaussée constitue une étape fondamentale dans le processus de conception des infrastructures routières. Il permet d'établir, de manière préliminaire, une structure techniquement cohérente et économiquement acceptable, avant d'engager des calculs mécaniques détaillés.

Le prédimensionnement vise ainsi à orienter le choix des matériaux et des épaisseurs, à réduire les incertitudes techniques et à optimiser les coûts de réalisation. Il constitue une base de travail indispensable pour les étapes ultérieures de dimensionnement détaillé et de vérification mécanique, garantissant la durabilité et la performance de l'ouvrage.

En pratique, le prédimensionnement des chaussées est généralement réalisé par référence à des situations comparables issues du retour d'expérience ou sur la base de documents techniques de référence tels que les guides de dimensionnement, les catalogues de structures et les normes en vigueur. Ces outils permettent de définir une structure initiale adaptée aux caractéristiques du projet.

Cette phase repose principalement sur l'analyse des paramètres essentiels du projet, notamment le niveau de trafic, la portance du sol support, les conditions climatiques, ainsi que la nature et la disponibilité des matériaux. À partir de ces données, le concepteur peut proposer une configuration initiale des différentes couches de chaussée.

Dans cette note, seront présentés les principes recommandés par certains guides pour le prédimensionnement des structures de chaussées.

2. Prédimensionnement des structures de chaussées

2.1. Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980

2.1.1. Données requises

Le choix d'une structure de chaussée nécessite au préalable la connaissance de deux paramètres fondamentaux :

❑ La classe de trafic

Les classes de trafic sont définies selon différentes grandeurs représentatives du trafic, en fonction des données disponibles :

- le trafic journalier moyen toutes catégories de véhicules confondues, considéré sur une période de l'ordre de quinze ans ;
- le trafic cumulé de poids lourds sur la durée de dimensionnement (véhicules de poids total en charge supérieur à 3 tonnes soit 30 kN);
- le trafic cumulé exprimé en nombre d'essieux équivalents de l'essieu de référence.

Ce paramètre est caractérisé par l'indice T_i .

Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre ces différentes définitions des classes de trafic retenues.

Tableau 1 : Classes de trafic - Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980

Classe de trafic	Trafic en nombre journalier de véhicules	Trafic cumulé en nombre de poids lourds ($\times 10^6$)	Trafic cumulé en nombre d'essieu équivalent ($\times 10^6$)	
			Essieu équivalent de 13 tonnes (130 kN)	Essieu équivalent de 8,2 tonnes (82 kN)
T1	< 300	< 0,5	< 0,5	< 3
T2	300 – 1 000	0,5 – 1,5	0,5 – 1,5	3 – 10
T3	1 000 – 3 000	1,5 – 4	1,5 – 4	10 – 25
T4	3 000 – 6 000	4 – 10	4 – 10	25 – 60
T5	6 000 – 12 000	10 – 20	10 – 20	60 – 100

❑ La classe de portance à long terme du sol support

La portance à long terme du sol support constitue l'un des paramètres essentiels pour le choix de la structure de chaussée. Dans le manuel du CEBTP, cinq classes de portance, notées S_i ($i = 1$ à 5), sont définies à partir de l'indice CBR du sol support. Ces classes correspondent à une répartition représentative des principaux types de sols rencontrés en milieu tropical.

Le tableau ci-après présente les différentes classes de portance retenues dans ce manuel.

Tableau 2 : Classes de portance du sol support – Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980

Classe de portance	S1	S2	S3	S4	S5
CBR	< 5	5 - 10	10 - 15	15 - 30	≥ 30
Epaisseur minimale (cm)	-	45	45	50	-

Pour retenir une classe de portance à partir du CBR du matériau de couche de forme, les épaisseurs minimales suivantes doivent être respectées :

- S2 : 35 cm de matériau de CBR compris entre 10 et 15, ou 30 cm de matériau de CBR compris entre 15 et 30 ;
- S3 : 35 cm de matériau de CBR compris entre 15 et 30.

2.1.2. Choix de structures

Les familles de chaussées retenues dans le catalogue sont les suivantes :

- **Les chaussées souples**, constituées d'une couche de surface bitumineuse reposant sur des couches d'assise non traitées ou améliorées, telles que les graves non traitées, les graves latéritiques crues, les latérites améliorées au ciment ou les latérites litho-stabilisées ;
- **Les chaussées bitumineuses épaisses**, comprenant une couche de surface et une couche de base en matériaux bitumineux. La couche de fondation peut être réalisée en matériaux bitumineux ou en matériaux non traitées ou améliorées ;
- **Les chaussées semi-rigides**, constituées d'une couche de surface bitumineuse reposant sur une assise en matériaux traités aux liants hydrauliques, tels que la grave-ciment, le sable traité au ciment ou le mélange banco-coquillage traité au ciment ;

Une fois les paramètres de dimensionnement déterminés, à savoir la classe de trafic et la classe de portance de la plateforme support de chaussée, le choix de la structure peut être effectué à l'aide des fiches de structures proposées dans le catalogue.

Pour chaque combinaison de trafic et de portance, le catalogue de structure indique les structures recommandées ainsi que la nature et les épaisseurs des différentes couches constitutives de la chaussée

Un exemple de fiche de structure est présenté ci-après.

40	TRAFFICS $T_1 - T_2$		S ₁		S ₂		S ₃		S ₄		S ₅		GUIDE PRATIQUE DE DIMENSIONNEMENT
			T ₁	T ₂	T ₁	T ₂	T ₁	T ₂	T ₁	T ₂	T ₁	T ₂	
	REVÊTEMENT		Bc ou 3E	4E ou Tc	Bc ou 3E	4E ou Tc	Bc ou 3E	4E ou Tc	Bc ou 3E	4E ou Tc	Bc ou 3E	4E ou Tc	
	B	Grave-bitume	X	12	X	12	X	12	X	12	X	12	
	F	Banco-coquillage amélioré au bitume	X	15	X	15	X	10	X	10	X	0	
	B	Banco-coquillage amélioré au ciment *	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	
	F	Banco-coquillage	45	50	30	35	20	25	15	20	0	0	

Figure 1 : Exemple de fiche de structures – Manuel du CEBTP pour les chaussées neuves v1980

2.2. Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

2.2.1. Données requises

L'utilisation de ce catalogue implique au préalable la connaissance de trois paramètres qui sont :

❑ La classe de trafic

La classe de trafic est évaluée à partir du trafic cumulé en nombre d'essieux équivalents (NE) de 130 kN que la chaussée est appelée à supporter sur la durée de dimensionnement choisie. Ce paramètre est caractérisé par l'indice TC_i .

Le tableau ci-après présente les différentes classes de trafic retenues dans le catalogue, exprimées en nombre d'essieux équivalents ($NE \times 10^6$).

Tableau 3 : Classes de trafic - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

TC1		TC2		TC3		TC4		TC5		TC6	
TC1-	TC1+	TC2-	TC2+	TC3-	TC3+	TC4-	TC4+	TC5-	TC5+	TC6-	TC6+
0,07 à 0,2	< 0,5	< 0,9	< 1,5	< 2,5	< 4	< 6,5	< 10	< 16	< 25	< 35	< 50

❑ La classe de portance à long terme du sol support

La portance à long terme de la plateforme support de chaussée est estimée à partir de la portance au niveau de l'arase de terrassement et, le cas échéant, de la couche de forme, dans les conditions hydriques les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées sous la chaussée en service.

Le tableau ci-après présente les différentes classes de portance retenues dans le catalogue.

Tableau 4 : Classes de portance du sol support - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Classe de portance	PPF1	PPF2	PPF3	PPF4	PPF5
E (MPa)	$20 \leq E < 50$	$50 \leq E < 80$	$80 \leq E < 120$	$120 \leq E < 200$	$E \geq 200$

Le module de rigidité (E) peut être déterminé à partir d'essais réalisés in situ (essai de plaque, mesure de déflexion, etc.) ou d'essais de laboratoire (essai triaxial, essai CBR, etc.).

Le tableau ci-dessous présente, à titre indicatif, les classes d'arase définies par la portance à long terme de la plateforme support de chaussée (PST), estimée à partir des valeurs de CBR. Cette correspondance n'est applicable que sous réserve du respect de l'épaisseur minimale indiquée. Dans le cas contraire, il convient de considérer également le CBR de la couche sous-jacente et de retenir la plus faible des deux valeurs pour le classement de la PST.

Tableau 5 : Classes d'arase de terrassement - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Classe d'arase	AR0	AR1	AR2	AR3	AR4	AR5
E _{min} (MPa)	< 20	20 - 50	50 - 80	80 - 120	120 - 200	$E \geq 200$

CBR min	< 5	5 - 10	10 - 15	15 - 25	25 - 40	CBR $\geq$ 40
Epaisseur minimale (cm)	25	35	45	55	65	65

Par exemple, si le sol support présente en surface un indice CBR de 12, l'épaisseur de la couche concernée doit être au moins égale à 45 cm pour que la classe d'arase AR2 puisse être retenue.

○ **Dimensionnement de la couche forme non traitée pour les arases de classe AR0 :**

Pour les sols d'arase de classe AR0, des épaisseurs indicatives de couche de forme peuvent être retenues en fonction de la nature du matériau utilisé et de la classe de plateforme recherchée. Ces valeurs demeurent indicatives en raison de la variabilité des caractéristiques et de l'état des matériaux mis en œuvre et doivent être confirmées sur chantier par des mesures de portance réalisées sur l'arase de terrassement et sur la couche de forme. Les matériaux utilisés en couche de forme doivent être insensibles à l'eau.

Tableau 6 : Épaisseurs indicatives de couche de forme non traitée pour les plateformes de classe AR0 – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Classe d'arase	Matériau de couche de forme	Classe de plateforme
AR0	45 cm CBR 10 à 15	PPF2
	35 cm CBR 15 à 30	
	50 cm CBR 15 à 40	PPF3

❑ **La région géotechnique**

L'analyse des cartes géologiques, pédologiques, climatiques et topographiques de la Côte d'Ivoire a permis d'identifier plusieurs zones présentant des caractéristiques relativement homogènes en termes de ressources en matériaux, de relief et de conditions climatiques.

Sur cette base, le territoire national a été subdivisé en sept (07) régions géotechniques, dénommées respectivement R1 à R7 (Figure 1).

La prise en compte de la région géotechnique constitue un élément important dans le processus de dimensionnement des chaussées. En effet, chacune de ces régions est caractérisée par la disponibilité de matériaux spécifiques ainsi que par des contraintes géotechniques et climatiques particulières. À chaque région sont ainsi associées des techniques de construction et des structures de chaussées adaptées aux ressources locales disponibles.

L'intégration de ce paramètre régional permet d'orienter le choix des solutions techniques vers des structures à la fois performantes et économiquement optimisées, tout en favorisant la valorisation des matériaux locaux.

Ainsi, en fonction de la localisation du projet, il est possible de déterminer la ou les régions géotechniques concernées. Cette identification permet de sélectionner les structures de chaussées les mieux adaptées aux conditions géotechniques, climatiques et aux ressources en matériaux de la zone étudiée.

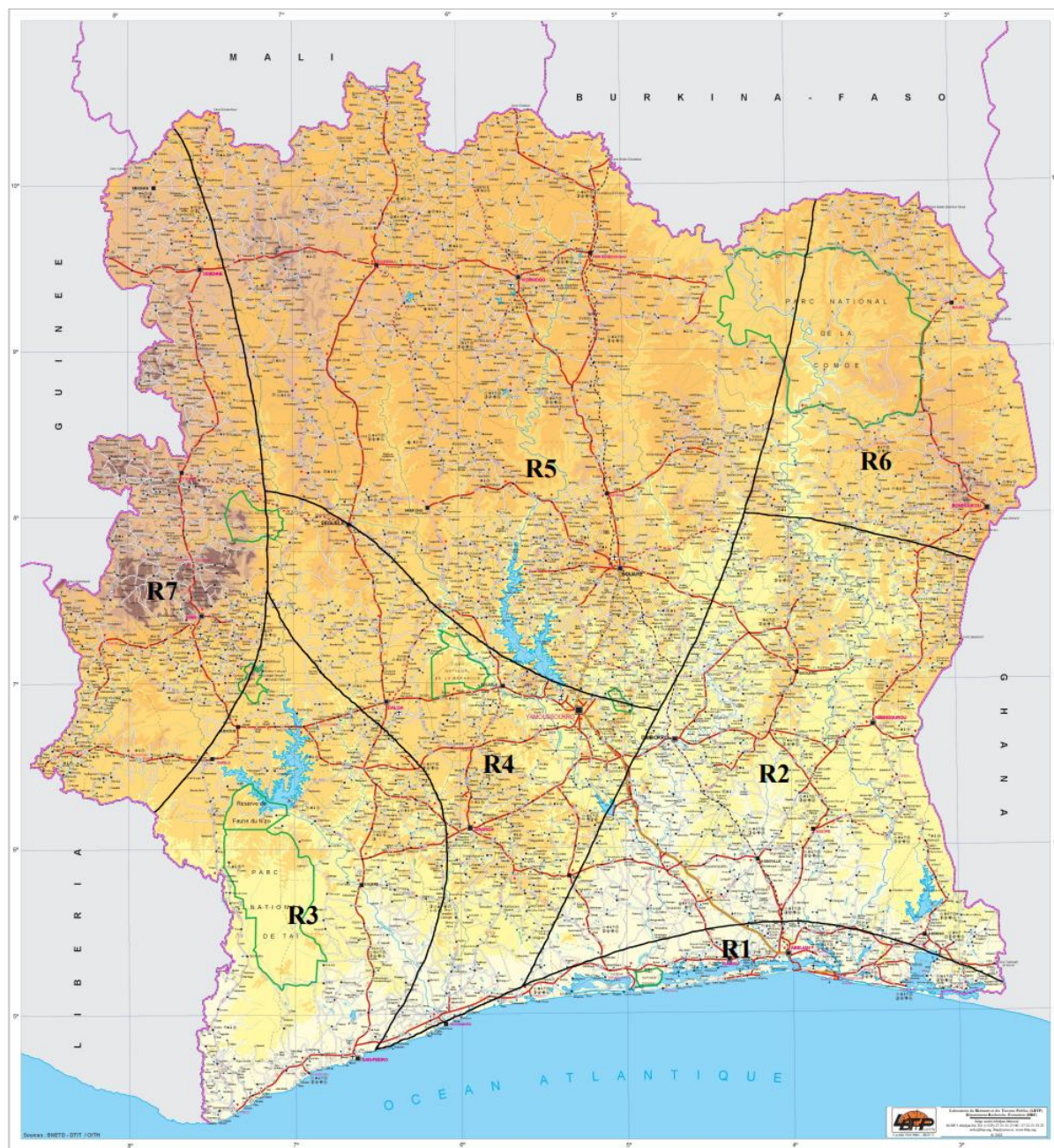


Figure 2 : Carte géotechnique de la Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

2.2.2. Choix de structures

Les familles de chaussées retenues dans le catalogue sont les suivantes :

- **Les chaussées souples à assise non traitée**, constituées d'une couche de surface bitumineuse relativement mince, d'une couche de base en grave non traitée et d'une

couche de fondation réalisée en grave non traitée, en graveleux latéritique amélioré au ciment ou en sable argileux amélioré au ciment ;

- **Les chaussées souples à assise améliorée au ciment**, comportant une couche de base en graveleux latéritique ou en sable argileux amélioré au ciment, reposant sur une couche de fondation en matériau non traité ou faiblement amélioré, avec une couche de surface en matériaux bitumineux ;
- **Les chaussées bitumineuses épaisses**, comprenant une couche de surface et une couche de base en matériaux bitumineux. La couche de fondation peut être réalisée en matériaux bitumineux, en matériaux granulaires non traités ou en matériaux traités au ciment.

Une fois les paramètres de dimensionnement déterminés, à savoir la classe de trafic, la classe de portance de la plateforme support et la région géotechnique, le choix de la structure de chaussée peut être effectué à l'aide des fiches de structures proposées dans le catalogue.

Le tableau ci-dessous permet d'identifier rapidement, à partir de la classe de trafic et de la région géotechnique du projet, les fiches de structures susceptibles d'être retenues. Il fournit également des informations sur la nature des matériaux constituant les couches de base et de fondation associées à chaque fiche.

Tableau 7 : Domaine d'emploi des structures types de chaussée en Côte d'Ivoire

Structure	Couche de base	Couche de fondation	Classe de trafic cumulé							Région géotechnique						
			TC1*	TC1*	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
F1	Grave non traitée (GNT)	Grave non traitée (GNT)	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
F2	Grave non traitée (GNT)	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q1 (GLa1)	X	X	X						X	X	X	X	X	X
F3	Grave non traitée (GNT)	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q1 (SAa1)	X	X	X					X						
F4	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q2 (GLa2)	Graveleux latéritique naturel (GLn)		X	X	X					X	X	X	X	X	X
F5	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q2 (GLa2)	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q1 (GLa1)		X	X	X					X	X	X	X	X	X
F6	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q2 (SAa2)	Sable argileux naturel (SAn)		X	X	X				X						
F7	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q2 (SAa2)	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q1 (SAa1)		X	X	X				X						
F8	Grave-bitume de classe 3 (GB3)	Grave non traitée (GNT)		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
F9	Grave-bitume de classe 3 (GB3)	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q1 (GLa1)		X	X	X					X	X	X	X	X	X
F10	Grave-bitume de classe 3 (GB3)	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q1 (SAa1)		X	X	X				X						
F11	Grave-bitume de classe 4 (GB4)	Grave non traitée (GNT)			X	X				X	X	X	X	X	X	X
F12	Grave-bitume de classe 4 (GB4)	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Q1 (GLa1)			X	X					X	X	X	X	X	X
F13	Grave-bitume de classe 4 (GB4)	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Q1 (SAa1)			X	X				X						
F14	Grave-bitume de classe 3 (GB3)	Grave-bitume de classe 3 (GB3)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F15	Grave-bitume de classe 4 (GB4)	Grave-bitume de classe 4 (GB3)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F16	Enrobé à module élevé de classe 2 (EME2)	Grave-bitume de classe 3 (GB3)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F17	Enrobé à module élevé de classe 2 (EME2)	Enrobé à module élevé de classe 2 (EME2)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Légende

X	Structure bien adaptée
X	Structure dont la justification technique mérite des études et observations particulières sur tronçons expérimentaux

Après avoir identifié une ou plusieurs fiches de structures compatibles avec les caractéristiques du projet, il convient de consulter les fiches correspondantes afin de sélectionner la structure la

plus appropriée en fonction de la classe de trafic et de la classe de portance de la plateforme support.

Un exemple de fiche de structure est présenté ci-après.

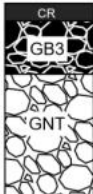
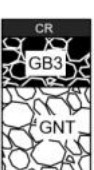
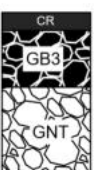
STRUCTURES TYPES DE CHAUSSEE				Fiche 8 : GB3/GNT	
CHAUSSEE NEUVE				Fiche 8	
Structure :					
Couche de base : Grave-bitume de classe 3 (GB3)					
Couche de fondation : Grave non traitée (GNT)					
	50MPa	PPF2 80MPa	PPF3 120MPa	PPF4	
TC1 ⁺ 0,2 à 0,5 million (NE)					
TC2 ⁻ 0,5 à 0,9 million (NE)					
TC2 ⁺ 0,9 à 1,5 millions (NE)					
TC3 ⁻ 1,5 à 2,5 millions (NE)					
TC3 ⁺ 2,5 à 4 millions (NE)					
CR : couche de roulement.					
Prévoir une couche de réglage en matériau insensible à l'eau.					

Figure 3 : Exemple de fiche de structures - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

2.3. Catalogue du Sénégal v2015

2.3.1. Données requises

L'utilisation de ce catalogue implique au préalable la connaissance de deux paramètres qui sont :

❑ La classe de trafic

La classe de trafic est évaluée à partir du trafic cumulé en nombre d'essieux équivalents (NE) de 130 kN que la chaussée est appelée à supporter sur la durée de dimensionnement choisie. Ce paramètre est caractérisé par l'indice C_i .

Le tableau ci-après présente les différentes classes de trafic retenues dans le catalogue, exprimées en nombre d'essieux équivalents ($NE \times 10^6$).

Tableau 8 : Classes de trafic - Catalogue du Sénégal v2015

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
0,07 à 0,2	< 0,3	< 1	< 3	< 10	< 30	< 50	< 100

❑ La classe de portance à long terme du sol support

Comme indiqué pour le Catalogue de la Côte d'Ivoire, la classe de portance retenue pour le dimensionnement est la portance à long terme de la plateforme support de chaussée. Elle est déterminée à partir du module de rigidité (E) du sol servant d'assise à la chaussée, évalué dans les conditions hydriques les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées pendant la durée de service de l'ouvrage.

Le tableau ci-après présente les différentes classes de portance retenues dans le catalogue.

Tableau 9 : Classes de portance du sol support - Catalogue du Sénégal v2015

Classe de portance	PF1	PF2	PF2qs	PF3	PF4
E (MPa)	$20 \leq E < 50$	$50 \leq E < 80$	$80 \leq E < 120$	$120 \leq E < 200$	$E \geq 200$

Le tableau ci-dessous présente, à titre indicatif, les classes d'arase définies par la portance à long terme de la plateforme support de chaussée (PST), estimée à partir des valeurs de CBR.

Tableau 10 : Classes d'arase de terrassement - Catalogue du Sénégal v2015

Classe d'arase	AR0	AR1	AR2	AR2qs	AR3	AR4
Emin (MPa)	< 20	20	50	80	120	$E \geq 200$
CBR min	< 5	5	10	15	25	40
Pour retenir une classe d'arase ARi à partir de la valeur de CBR du matériau constituant la PST, l'épaisseur minimale de ce matériau doit respecter les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. - 25 cm (CBR < 5) ;						

- 35 cm (CBR 5 à 7) ;
- 45 cm (CBR 8 à 14) ;
- 55 cm (CBR 15 à 29) ;
- 65 cm (CBR > 30).

○ **Dimensionnement de la couche forme non traitée pour les arases de classe AR0 :**

Pour les sols d'arase de classe AR0, des épaisseurs indicatives de couche de forme peuvent être retenues en fonction de la nature du matériau utilisé et de la classe de plateforme recherchée. Ces valeurs demeurent indicatives en raison de la variabilité des caractéristiques et de l'état des matériaux mis en œuvre et doivent être confirmées sur chantier par des mesures de portance réalisées sur l'arase de terrassement et sur la couche de forme. Les matériaux utilisés en couche de forme doivent être insensibles à l'eau.

Tableau 11 : Épaisseurs indicatives de couche de forme non traitée pour les plateformes de classe AR0 – Catalogue du Sénégal v2015

Classe d'arase	Matériau de couche de forme	Classe de plateforme
AR0	45 cm CBR 5 à 10	PF1
	35 cm CBR 10 à 15	
	30 cm CBR 15 à 30	
	45 cm CBR 10 à 15	PF2
	35 cm CBR 15 à 30	
	50 cm CBR 15 à 40	PF2qs

○ **Dimensionnement de la couche forme traitée pour les arases de classes AR1 et AR2 :**

Le dimensionnement de la couche de forme traitée et la classe de plateforme correspondante sont fonction de la portance du sol support, des performances mécaniques du matériau traité et des conditions de traitement (en centrale ou en place).

La classe mécanique du matériau de la couche de forme se détermine à partir de l'abaque de la figure 4 qui définit des zones selon les valeurs à 90 jours du module d'Young E et de la résistance en traction directe Rt et du tableau 12 relatif au mode de traitement.

Tableau 12 : Classe mécanique d'un matériau traité en fonction de ses caractéristiques et de son mode de traitement – Catalogue du Sénégal v2015

Traitement en centrale	Traitement en place	Classe mécanique du matériau
Zone 1	-	1
Zone 2	Zone 1	2
Zone 3	Zone 2	3

Zone 4	Zone 3	4
Zone 5	Zone 4	5

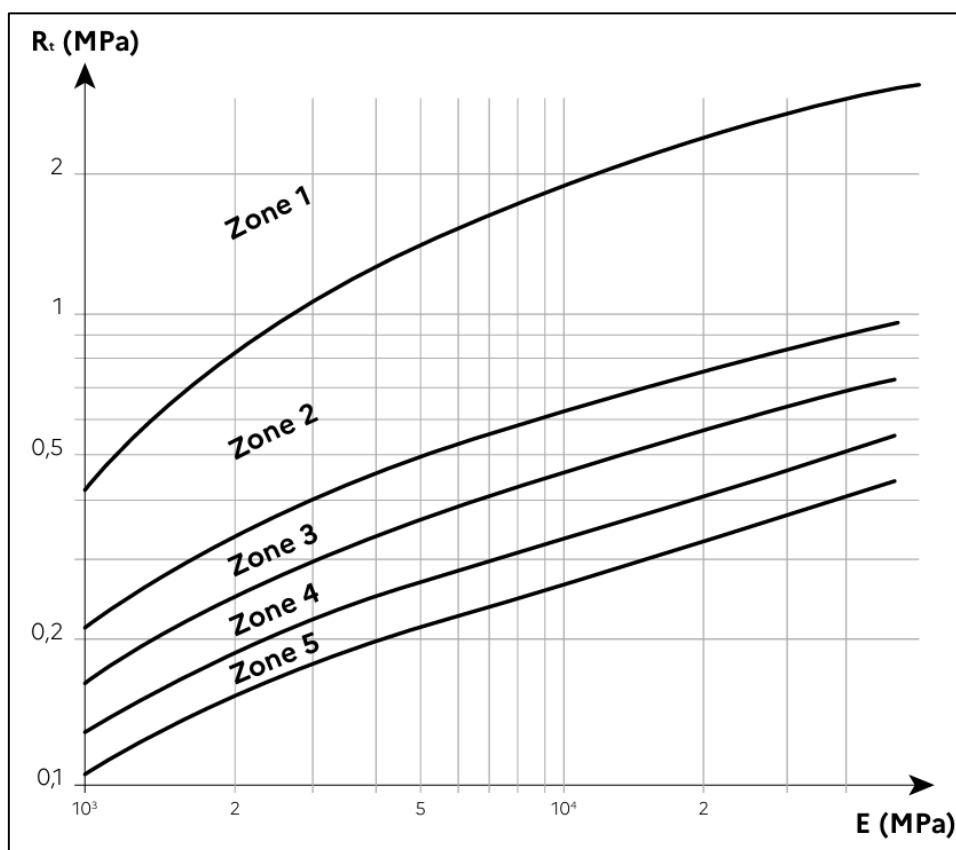


Figure 4 : Classement des matériaux traités selon leurs caractéristiques mécaniques

La classe mécanique ainsi obtenue permet de déterminer, pour une classe d'arase donnée, l'épaisseur minimale de couche de forme traitée nécessaire pour atteindre la classe de plateforme recherchée.

Tableau 13 : Épaisseurs indicatives de couche de forme traitée pour les plateformes de classes AR1 et AR2
– Catalogue du Sénégal v2015

Classe d'arase	Classe mécanique des matériaux traités			Classe de plateforme
	3	4	5	
AR1	-	30 cm	35	PF2
	30 cm	35 cm	50	PF3
	40 cm*	45 cm	55	PF4
AR2	25 cm	30 cm	35	PF3
	30 cm	35 cm	45	PF4

2.3.2. Choix de structures

Les familles de chaussées retenues dans le catalogue sont les suivantes :

- **Les chaussées souples**, constituées d'une couche de surface bitumineuse ou en pavés reposant sur des couches d'assise non traitées ou améliorées, telles que les graves non traitées, les graves latéritiques crues, les latérites améliorées au ciment ou les latérites litho-stabilisées ;
- **Les chaussées bitumineuses épaisses**, comprenant une couche de surface et une couche de base en matériaux bitumineux. La couche de fondation peut être réalisée en grave non traitée ou en matériaux bitumineux ;
- **Les chaussées semi-rigides**, constituées d'une couche de surface bitumineuse reposant sur une assise en matériaux traités aux liants hydrauliques, tels que la grave-ciment, le sable traité au ciment ou le mélange banco-coquillage traité au ciment ;
- **Les chaussées rigides** : constituées d'une dalle en béton de ciment assurant à la fois les fonctions de couche de roulement et de couche de base, reposant sur une couche de fondation en béton maigre.

Une fois les paramètres de dimensionnement déterminés, à savoir la classe de trafic et la classe de portance de la plateforme support de chaussée, le choix de la structure peut être effectué à l'aide des fiches de structures proposées dans le catalogue.

Pour chaque combinaison de trafic et de portance, le catalogue indique les structures recommandées ainsi que la nature et les épaisseurs des différentes couches constitutives de la chaussée

Un exemple de fiche de structure est présenté ci-après.

4. BBSG / GB3 / GNT1			
	PF2 50 à 80 MPa	PF2qs 80 à 120 MPa	PF3 120 à 200 MPa
C1 <i>NE < 0.1 10⁶</i>			
C2 <i>NE < 0.3 10⁶</i>			 (1)
C3 <i>NE < 1 10⁶</i>			 (1)
C4 <i>NE < 3 10⁶</i>	 (1)		
C5 <i>NE < 10 10⁶</i>			
C6 <i>NE < 30 10⁶</i>			
C7 <i>NE < 50 10⁶</i>			

(1) La GB3 peut être ici remplacée par une GB2.
 Dans les cas PF2 C2 à C5, possibilité de retenir les mêmes structures avec + 10 cm GNT et - 4 cm GB3.
 Dans les cas PF3 C3 à C7, possibilité de retenir les mêmes structures avec + 10 cm GNT et - 2 cm GB3.

Légende

Figure 5 : Exemple de fiche de structures - Catalogue du Sénégal v2015

2.4. Norme NF P 98-086 v2019

Contrairement aux catalogues de dimensionnement de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, la norme NF P 98-086 ne propose pas directement des structures types de chaussées en fonction des paramètres de trafic et de portance.

Elle constitue plutôt un référentiel de vérification et de conception qui fixe, pour chaque famille de chaussée et chaque couche constitutive, des exigences minimales de dimensionnement. La norme préconise notamment des épaisseurs minimales pour les différentes couches de la structure (couche de roulement, couche de base, couche de fondation, etc.), en fonction des matériaux utilisés et du type de chaussée considéré.

Lorsque la norme ne fixe pas d'exigence particulière concernant l'épaisseur d'une couche, il convient de retenir une valeur compatible avec les règles de l'art et les recommandations relatives aux épaisseurs technologiques minimales généralement admises pour le matériau considéré.

2.4.1. Données requises

Le prédimensionnement des structures nécessite dans certains cas la connaissance des données suivantes :

☐ L'intensité du trafic

Selon la famille de chaussée étudiée, il peut être nécessaire de déterminer la classe de trafic. Celle-ci est établie à partir du trafic journalier de dimensionnement en poids lourds ou du trafic cumulé exprimé en nombre d'essieux équivalents de référence de 130 kN (NE) que la chaussée est appelée à supporter pendant la période de dimensionnement retenue.

Le tableau ci-après présente les différentes classes de trafic définies par la norme, exprimées en nombre moyen journalier de poids lourds.

Tableau 14 : Classes de trafic – Norme NF P 98-086 v2019

T5	T4	T3-	T3+	T2-	T2+	T1+	T1-	T0+	T0-	TS-	TS+	TEX
25	≤ 50	≤ 85	≤ 150	≤ 200	≤ 300	≤ 500	≤ 750	≤ 1200	≤ 2000	≤ 3000	≤ 5000	> 5000

☐ La classe de portance à long terme du sol support

La classe de portance retenue pour le dimensionnement est la portance à long terme de la plateforme support de chaussée. Elle est déterminée à partir du module de rigidité (E) du sol servant d'assise à la chaussée, évalué dans les conditions hydriques les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées pendant la durée de service de l'ouvrage.

Le tableau ci-après présente les différentes classes de portance retenues.

Tableau 15 : Classes de portance du sol support – Norme NF P 98-086 v2015

Classe de portance	PF1	PF2	PF2qs	PF3	PF4
E (MPa)	$20 \leq E < 50$	$50 \leq E < 80$	$80 \leq E < 120$	$120 \leq E < 200$	$E \geq 200$

2.4.2. Choix de structures

Le choix du type de structure de chaussée dépend principalement de l'intensité du trafic à supporter, des caractéristiques de la plateforme support, de la disponibilité des matériaux ainsi que des contraintes techniques, économiques et de mise en œuvre propres au projet.

La couche de surface peut être constituée d'une seule couche de roulement ou d'un ensemble composé d'une couche de liaison et d'une couche de roulement. Son choix est fonction des performances recherchées (adhérence, confort, drainage, résistance à l'orniérage et uni), des conditions de trafic et de climat, des contraintes géométriques du projet, des politiques d'entretien du maître d'ouvrage ainsi que des exigences de protection de la structure contre les infiltrations d'eau.

❑ Cas des chaussées souples :

Couche de base :

L'épaisseur est fixée à 15 cm si $NE \leq 100\,000$ et à 20 cm si $NE > 100\,000$.

Couche de fondation :

L'épaisseur de la couche de fondation est à déterminer en fonction du trafic et des contraintes technologiques de mise en œuvre.

❑ Cas des chaussées bitumineuses épaisses :

Couche de base :

L'épaisseur de la couche de base est à déterminer en fonction du trafic et des contraintes technologiques de mise en œuvre.

Couche de fondation :

○ Cas d'une couche de fondation en GNT :

La couche de fondation en GNT doit respecter une épaisseur minimale dépendant de la portance du sol support (voir tableau ci-après).

Tableau 16 : Epaisseur minimale de la couche de fondation en GNT - Norme NF P 98-086 v2019

Classe de portance	PF1	PF2	PF2qs	PF3
Epaisseur minimale (cm)	45	25	20	15

○ **Cas d'une couche de fondation en matériau bitumineux :**

L'épaisseur doit être définie en fonction du niveau de trafic et des contraintes de mise en œuvre, tout en restant supérieure d'au moins 1 cm à celle de la couche de base.

□ **Cas des chaussées semi-rigides :**

Couche de surface :

L'épaisseur de la couche de surface est de 6 cm minimum.

Pour les sols traités utilisés en couche de base, l'épaisseur totale minimale des couches de surface est donnée en fonction de la nature du matériau et de la classe de trafic (voir tableau ci-après) :

Tableau 17 : Epaisseur minimale de la couche de surface pour les structures semi-rigides - NF P 98-086 v2019

Matériau	Classe de trafic			
	T5-	T5+	T4	T3
Sols fins	6 cm	6 cm	10 cm	12 cm
Sols sableux	ESU	6 cm	8 cm	10 cm
Sols graveleux	ESU	ESU	8 cm	10 cm

Couche de base :

Afin d'éloigner l'interface entre les couches traitées et la surface de la chaussée, l'épaisseur de la couche de base doit être au moins égale à celle de la couche de fondation, et peut être augmentée de 5 cm. Cette majoration peut atteindre 10 cm lorsque la couche de fondation est constituée de sable hydraulique de classe 2.

Couche de fondation :

L'épaisseur minimale de la couche de fondation varie selon le type de plate-forme (voir tableau ci-après).

Tableau 18 : Epaisseur minimale de la couche de fondation pour les structures semi-rigides - NF P 98-086 v2019

Portance du sol support	PF2	PF2qs	PF3	PF4
Epaisseur minimale (cm)	20	19	18	15

Pour les structures comportant une seule couche d'assise en matériau traité aux liants hydrauliques, l'épaisseur minimale de cette couche est fixée à 25 cm pour les matériaux de classe mécanique supérieure ou égale à T2, lorsque le trafic cumulé $NE \geq 10^6$. Dans le cas où $NE < 10^6$, l'épaisseur minimale est de 15 cm.

❑ Cas des chaussées à structure mixte :

Aucune épaisseur n'est imposée pour les différentes couches. Par ailleurs, les épaisseurs à retenir sont définies en tenant compte du trafic, des contraintes technologiques de mise en œuvre et des exigences de durabilité de la structure.

Toutefois, les épaisseurs à retenir doivent être définies en tenant compte du niveau de trafic, des contraintes technologiques liées à la mise en œuvre, ainsi que des exigences de durabilité de la structure.

Par ailleurs, le dimensionnement doit respecter l'exigence relative au rapport K, défini comme le rapport entre l'épaisseur des matériaux bitumineux et l'épaisseur totale de la chaussée, lequel doit être compris entre 0,45 et 0,60.

❑ Cas des chaussées à structure inverse :

Aucune épaisseur n'est imposée pour les différentes couches. Par conséquent les épaisseurs à retenir sont définies en tenant compte du trafic, des contraintes technologiques de mise en œuvre et des exigences de durabilité de la structure.

❑ Cas des chaussées rigides :

Les chaussées en béton de ciment sont classées en trois catégories :

- Béton de ciment (BC) sur matériaux bitumineux : comprend les structures suivantes : béton armé continu (BAC) sur grave bitume de classe 3 (GB3), BAC sur BBSG et béton de ciment goujonné (BCg) sur GB3. Cette dernière structure est limitée à un trafic cumulé $NE \leq 10^7$;
- Béton de ciment sur matériaux hydrauliques : comprend les structures sur béton maigre (Bm), matériaux traités aux liants hydrauliques (MTLH) et béton compacté routier (BCR). Ces structures peuvent être de type BC, BCg ou BAC. Pour les fondations en MTLH, une classe mécanique minimale 3 est requise lorsque $NE > 10^6$;
- Béton de ciment sur couche de forme ou couche drainante (CD) : l'application de la présente méthode est limitée à un trafic cumulé $NE \leq 10^6$. Au-delà, elle n'est pas applicable. La couche de base-roulement est constituée d'un béton de ciment non armé et non goujonné. Pour $NE > 250\,000$, un complexe drainant est requis.

Remarque : Conformément à la norme NF P 98-170, les bétons mis en œuvre en couche de base-roulement sont de classes BC6 et BC5, voire BC4 pour les trafics faibles (limités à T3) et BC3 pour les trafics de niveau T4.

Les bétons maigres, de classes BC2 et BC3, sont réservés aux couches de fondation

Couche de base-roulement :

L'épaisseur minimale de la couche de base-roulement en béton de ciment est de 12 cm.

Couche de fondation :

- **Trafic de classe supérieure à T3 avec NE > 1 million :**

Les épaisseurs minimales recommandées, en fonction de la nature du matériau et de la classe de portance du sol support, sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau 19 : Épaisseurs minimales de la couche de fondations des chaussées rigides soumise à un trafic important – Norme NF P 98-086 v2019

Matériau de fondation	PF2	PF2qs	PF3	PF4
Bm ou BCR	18	16	15	12
Grave traitée	20	19	18	15
Sols traités T3 (sableux ou graveleux)	20	20	20	20

- **Trafic de classe inférieur ou égal T3 ou NE ≤ 1 million :**

Dans le cas où une couche de fondation est retenue :

- Pour les chaussées à fondation en Bm, BCR ou grave traitée, celle-ci aura une épaisseur minimale de 15 cm ;
- Pour les sols traités, l'épaisseur minimale sera de 20 cm.

Remarque : Les structures BAC sur fondation en grave bitume de classe 3 ou en BBSG ne peuvent être mises en œuvre que sur des plates-formes PF3 ou PF4, avec une épaisseur minimale de 8 cm pour la grave-bitume de classe 3 et de 5 cm pour le BBSG, tandis que les structures BCg sur fondation en grave bitume de classe 3 nécessitent une plate-forme d'au moins PF2qs et une épaisseur minimale de 8 cm.

3. Recommandations sur les épaisseurs de mise en œuvre

Les épaisseurs issues du dimensionnement des structures de chaussées correspondent à des valeurs théoriques, déterminées principalement pour résister aux sollicitations du trafic, tout en tenant compte des caractéristiques du sol support, des conditions environnementales et de la durée de service recherchée.

Toutefois, ces épaisseurs ne sont pas systématiquement directement compatibles avec les contraintes de mise en œuvre sur chantier.

En effet, la mise en œuvre des matériaux de chaussée est encadrée par des épaisseurs minimales et maximales admissibles, propres à chaque nature de matériau, afin de garantir un compactage efficace, une bonne homogénéité et un niveau de performance conforme aux hypothèses de calcul. Certaines épaisseurs issues du dimensionnement peuvent ainsi s'avérer trop faibles pour être

mises en œuvre correctement, ou, à l'inverse, trop importantes pour être réalisées en une seule couche.

Un choix inadapté des épaisseurs de mise en œuvre peut entraîner :

- un compactage insuffisant, notamment pour les couches de forte épaisseur ;
- des défauts d'uniformité et de portance, affectant le comportement global de la chaussée ;
- une dégradation prématurée de la structure ;
- ou des surcoûts et difficultés d'exécution liés à des solutions irréalistes sur le plan constructif.

En pratique, la définition des épaisseurs de mise en œuvre et du nombre de couches repose sur les recommandations des normes et guides techniques, les bonnes pratiques de chantier, ainsi que sur les contraintes spécifiques du projet (type de matériau, moyens de compactage, conditions climatiques, etc.).

Quelques valeurs indicatives issues des référentiels techniques en vigueur sont présentées ci-après.

3.1. Norme NF P 98-086 v2019

Tableau 20 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – NF P 98-086 v2019

Matériaux		Epaisseurs (cm)
Matériaux bitumineux	Béton bitumineux mince type A 0/10	3 - 4
	Béton bitumineux mince type A 0/14	3,5 - 5
	Béton bitumineux mince type B 0/10	3 - 4
	Béton bitumineux mince type B 0/14	3,5 - 5
	Béton bitumineux mince type C 0/10	3 - 4
	Béton bitumineux semi-grenu 0/10	5 - 7
	Béton bitumineux semi-grenu 0/14	6 - 9
	Béton bitumineux à module élevé 0/10	5 - 7
	Béton bitumineux à module élevé 0/14	6 - 9
	Béton bitumineux drainant 0/6	3 - 4
	Béton bitumineux drainant 0/10	4 - 5
	Béton bitumineux souple de classe 1	4 - 5
	Béton bitumineux souple de classe 2	4 - 5
	Béton bitumineux souple de classe 3	8
	Béton bitumineux souple de classe 4	10 - 12

	Béton bitumeux très mince 0/6	2 - 3
	Béton bitumeux très mince 0/10	2 - 3
	Grave bitume 0/14	8 - 14
	Grave bitume 0/20	10 - 16
	Enrobé à module élevé 0/10	6 - 8
	Enrobé à module élevé 0/14	7 - 13
	Enrobé à module élevé 0/20	9 - 15
Béton de ciment	Béton de ciment	12 - 45
Matériaux traités aux liants hydrauliques	Grave traitée ou béton compacté 0/14 ou 0/20	15 - 32
	Sable traité	18 - 32
	Sol traité	20 - 32
Grave non traitée	Grave non traitée 0/14 (GNT 0/14)	10 - 35
	Grave non traitée 0/20 (GNT 0/20)	15 - 35
	Grave non traitée 0/31,5 (GNT 0/31,5)	20 - 35
	Grave non traitée (GNT 0/63)	20 - 35

3.2. Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Tableau 21 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

	Matériaux	Epaisseurs (cm)
Matériaux bitumineux	Béton bitumineux semi-grenu 0/10	5 - 7
	Béton bitumineux semi-grenu 0/14	6 - 9
	Béton bitumineux mince 0/10	3 - 4
	Enduits superficiels	0,5 - 1,5
	Grave bitume 0/14	8 - 14
	Grave bitume 0/20	10 - 16
	Enrobé à module élevé 0/10	6 - 8
	Enrobé à module élevé 0/14	7 - 13
	Enrobé à module élevé 0/20	9 - 15
Matériaux granulaires	Graveleux et sable argileux naturel	15 - 35
	Graveleux ou sable argileux amélioré au ciment	18* - 35+*
	Latérite améliorée	15 - 30
	Grave non traitée 0/20	15++ - 35+++
	Grave non traitée 0/31.5	20++ - 35+++

+ Quand la GNT est employée en couche de base dans les chaussées avec couche de fondation améliorée au ciment, l'épaisseur minimale peut être inférieure aux valeurs indiquées pour la couche de fondation, 10 cm pour une GNT 0/20 ; 15 cm pour une GNT 0/31,5.

++ Pour les cas de portance très élevées PPF4 et PPF5 et des chaussées à faible trafic l'épaisseur minimale de la GNT peut être inférieure aux valeurs indiquées pour la couche de fondation.

+++ Le compactage de 35 cm suppose des engins de compactage puissants appropriés.

* Cette valeur tient compte du rabotage après compactage de 2 à 3 cm pour supprimer le feuilletage en partie supérieure, ce qui conduit à une épaisseur finale de 15 cm minimum et 32 cm maximum.

3.3. Catalogue du Sénégal v2015

Tableau 22 : Recommandations relatives aux épaisseurs technologiques de mise en œuvre – Catalogue du Sénégal v2015

Matériaux		Epaisseurs (cm)
Matériaux bitumineux	Béton bitumineux semi-grenu 0/10	5 - 7
	Béton bitumineux semi-grenu 0/14	6 - 9
	Béton bitumineux mince 0/10	3 - 4
	Béton bitumineux très mince 0/10 et 0/6.3	2 - 3
	Sable enrobé - Sand asphalt	3 - 4
	Enduits superficiels	0,5 - 1,5
	Grave bitume 0/14	8 - 14
	Grave bitume 0/20	10 - 16
	Enrobé à module élevé 0/10	6 - 8
	Enrobé à module élevé 0/14	7 - 13
	Enrobé à module élevé 0/20	9 - 15
Béton de ciment	Béton de ciment BC2 (fondation)	12 - 40
	Béton de ciment BC5 (roulement)	15 - 40
	Béton de ciment BC5g (roulement)	14 - 40
Matériaux traités aux liants hydrauliques	Latérite traitée au ciment	15 - 30
	Grave traitée au ciment 0/14 - 0/20 - 0/31.5	15 - 30
	Sable traité au ciment 0/6.3 maxi	15 - 30
	Banco-coquillage traité au ciment	15 - 30

Pavés béton pour couche de roulement	Pavés pour zones piétonnes, rues résidentielles, trafic T5	6
	Pavés pour trafics T3-T4	8
	Pavés pour zones spéciales : arrêt de bus	10
Matériaux granulaires	Latérite non traitée	10 - 30
	Latérite améliorée	15 - 30
	Grave non traitée 0/14 - 0/20 - 0/31.5	15 - 30

4. Références bibliographiques

- 📖 AFNOR. NF P98-086 : Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves. Paris : Association Française de Normalisation, mai 2019.
- 📖 AFNOR. NF P98-082 : Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées. Paris : Association Française de Normalisation.
- 📖 LBTP. Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées neuves des routes interurbaines. Abidjan : Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), avril 2024.
- 📖 Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Catalogue de structures de chaussées neuves et Guide de dimensionnement des chaussées au Sénégal. Dakar, juin 2015.
- 📖 CEBTP. Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux. Paris : Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), 1980.